

1.5 Endliche Automaten

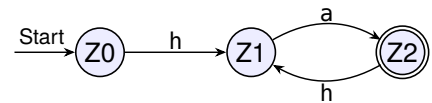
Eine Grammatik *erzeugt* Wörter. Ein **endlicher Automat** *prüft*, ob eine Eingabe dazugehört.

Aufgabe 1) Einstieg: Lachen im Chat

Chat-Lachen ha, haha, ... ist die Sprache L über $A = \{h, a\}$:

Lachen = "h" "a" {"h" "a"}.

Der Automat rechts *prüft* Eingaben: Er beginnt bei **Start** und folgt für jedes Zeichen dem passenden Pfeil.



a) Verfolge die Eingaben mit dem Finger. Notiere die Zustände. Gehört die Eingabe zu L ?

Wort	Zustände	in L ?	Wort	Zustände	in L ?
ha	Z0, Z1, Z2	ja	haa		
haha			aha		
hah			ϵ		

b) Vermutung: Woran erkennt man am Ende, ob eine Eingabe zu L gehört?

Endlicher Automat

Ein **endlicher (erkennender) Automat** prüft, ob eine Zeichenkette zu einer Sprache gehört. Er hat ein **Eingabealphabet**, **Zustände** (Kreise) mit genau einem **Startzustand** und mindestens einem **Endzustand** () und **Zustandsübergänge** (Pfeile). Jeder Pfeil ist eine einfache **Regel**: In $Z0$ wird h gelesen $\Rightarrow$ wechsle nach _____. Die Zeichnung heißt **Zustandsübergangsdiagramm**, alle Regeln zusammen sind die **Übergangstabelle**.

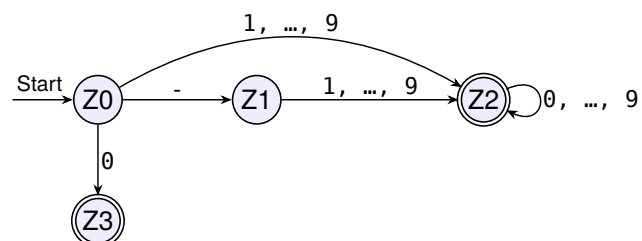
	h	a
Z0	Z1	–
Z1		
Z2		

– : kein Übergang

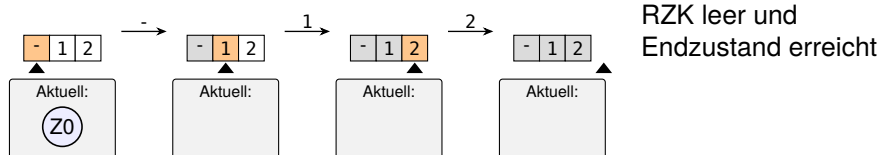
Aufgabe 2) Der Automat als Maschine: ganze Zahlen

Ein Compiler prüft, ob in $x = 12$ - rechts eine **ganze Zahl** steht. Der Automat erkennt ganze Zahlen ohne führende Nullen über $A = \{-, 0, \dots, 9\}$.

Als **Maschine** gedacht: Ein **Lesekopf** $\blacktriangle$ liest Zeichen für Zeichen (gelesen grau, aktuell orange). Ungelesene Zeichen bilden die **Restzeichenkette (RZK)**.



a) Ergänze die Anzeigen der Maschine für die Eingabe -12. Ergebnis: _____



b) Gib die Zustandsfolgen an. Wird die Eingabe akzeptiert? Begründe bei Ablehnung.

Eingabe	-	12-	007
Zustände			
Ergebnis			

So arbeitet jeder Automat: vier einfache Regeln

- Start im _____ beim ersten Zeichen.
- Passender Pfeil: Wechsel in den Folgezustand. Kein passender Pfeil: _____, abgelehnt.
- Jeder Übergang verkürzt die RZK um _____.
- Akzeptiert**, wenn die RZK _____ ist und der Automat in einem _____ steht.

